Soal OSK Matematika SMA tahun 2010

1. Diketahui bahwa ada tepat 1 bilangan asli n sehingga $n^2 + n + 2010$ merupakan kuadrat sempurna. Bilangan asli n tersebut adalah …?

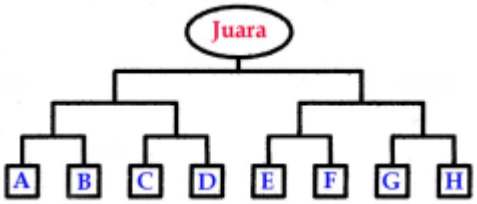
2. Bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan $x^4 \leq 8x^2 - 16$ sebanyak …

3. Pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi $2x + 5y = 2010$ sebanyak …

4. Diberikan segitiga ABC, AB = AC. Jika titik P di antara A dan B sedemikian rupa sehingga AP = PC = CB, maka besarnya sudut A adalah …?

5. Nilai n terkecil sehingga bilangan $\underbrace{201020102010 \ldots 2010}_{n \text{ buah } 2010}$ habis dibagi 99 adalah …?

6. Perempat final liga Champion 2010 diikuti 8 tim yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H yang bertemu seperti tampak dalam undian berikut.



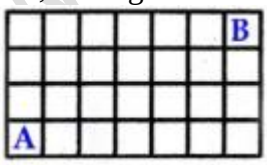
Setiap tim mempunyai peluang $\frac{1}{2}$ untuk melaju ke babak berikutnya. Peluang kejadian A bertemu G di final dan pada akhirnya A juara adalah …?

7. Polinom $P(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ mempunyai tiga pembuat nol yaitu a, b, dan c. Nilai dari $a^3 + b^3 + c^3$ adalah …?

8. Jika a dan b bilangan bulat sehingga $\sqrt{2010 + 2\sqrt{2009}}$ merupakan solusi persamaan kuadrat $x^2 + ax + b = 0$, maka nilai $a + b$ adalah …?

9. Banyaknya himipunan X yang memenuhi $\{1, 2, 3, \ldots, 1000\} \subseteq X \subseteq \{1, 2, 3, \ldots, 2010\}$ adalah …?

10. Diketahui grid berukuran 4×8. Jika langkah yang dimungkinkan kanan, kiri, atas, dan bawah. Cara menuju B dari A dalam 8 langkah atau kurang ada sebanyak … (A adalah titik pada ujung kanan atas pada kotak paling kiri bawah, sedangkan B adalah titik pada ujung kiri bawah pada kotak paling kanan atas).

a. 

11. Diberikan segitiga ABC dengan $AC : CB = 3 : 4$. Garis bagi luar sudut C memotong perpanjangan BA di P (A terletak antara P dan B). perbandingan $PA : AB$ adalah …?

Blog KoMa
Belajar Matematika Bersama
WA/Telp. 085257676794 (www.konsep-matematika.com)

12. Misalkan S menyatakan himpunan semua faktor positif dari 2010^2. Sebuah bilangan di ambil secara acak dari S. Peluang bilangan yang terambil habis dibagi 2010 adalah …?

13. Diketahui p adalah bilangan prima sehingga terdapat pasangan bilangan bulat positif (x, y) yang memenuhi $x^2 + xy = 2y^2 + 30p$. Banyak pasangan bilangan bulat positif (x, y) yang memenuhi ada sebanyak …?

14. Pada sebuah persegi panjang berukuran 25×20 akan dibuat bujursangkar sehingga menutupi seluruh bagian persegi panjang tersebut. Berapa banyak bujursangkar yang mungkin dapat dibuat?

15. AB, BC, dan CA memiliki panjang 7, 8, 9 berturut-turut. Jika D merupakan titik tinggi dari B, maka tentukan panjang AD?

16. Jika $-5x + 2000$ merupakan sisa pembagian suku banyak $P(x)$ oleh $x^2 - x - 2$, maka sisa pembagian $P(x)$ oleh $x + 2$ adalah …?

17. Diketahui n adalah bilangan asli. Jika himpunan penyelesaian dari $\sqrt[n]{x^{x^2}} \leq x^{\sqrt[n]{x^2}}$ adalah $\left\{x \middle| 0 < x \leq \sqrt[5]{216}\right\}$, maka $n = \cdots$?

18. Misalkan persegi 4×4 akan diberi warna hitam dan putih pada seteiap kotaknya. Cara pewarnaan sedemikian sehingga warna hitam hanya diberikan pada 3 kotak dan sisanya warna putih sebanyak … (pewarnaan dianggap sama jika didapat dari hasil rotasi yang sama terhadap persegi 4 x 4).

19. Nilai x yang memenuhi $0 \leq x \leq \pi$ dan $\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2^{2010}}\right)} = 2^{2010}\sqrt{2}\cos\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{4}\right)\ldots\cos\left(\frac{x}{2^{2010}}\right)$ adalah …?

20. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A, dan pada masing-masing sisi dibuat setengah lingkaran ke arah keluar. Jika luas setengah lingkaran pada sisi AB dan AC adalah 396 dan 1100, berturut-turut, maka luas setengah lingkaran pada sisi BC adalah …?

www.konsep-matematika.com